PIM : Mini-projet 1

Raffinages **1**
Évaluation des raffinages par l'étudiant **2**
Remarques diverses **2**
Évaluation du code **3**

Raffinages

R0 : Jouer au jeu des 13 allumettes

R1 : Comment "Jouer au jeu**" ?**

Demander le niveau du robot	Level : **out**
Demander qui commence	Starter : **out**
Jouer	Grid : **in out**, Starter : **in out**
Afficher gagnant	

R2 : Comment "Demander le niveau du robot**" ?**

Écrire ("Niveau de l'ordinateur (n)aïf, (d)istrait, (r)apide ou (e)xpert ? ")
Lire (Level)
Déterminer le niveau du robot
Écrire ("Mon niveau est ")
Écrire (Level)

R2 : Comment "Demander qui commence**" ?**

Écrire ("Est-ce que vous commencez (o/n) ? ")
Lire (Starter)

R2 : Comment "Jouer**" ?**

```
Grid <- 13
Tant que Grid>0 alors
    Afficher jeu
    Jouer en fonction de la personne
    Grid <- Grid-Number
FinTantque
```

R2 : Comment “Afficher gagnant**” ?**

Si Starter = “o”

Écrire (“J'ai gagné.”)

Sinon

Écrire (“Vous avez gagné”)

FinSi

R3 : Comment “Déterminer le niveau du robot**” ?**

Selon Level **dans**

“N” **ou** “n” => Level <- naif

“D” **ou** “d” => Level <- distrait

“R” **ou** “r” => Level <- rapide

Autres => Level <- expert

FinSelon

R3 : Comment “Afficher jeu**” ?**

Pour I **de** 1 à 3 **faire**

Afficher la première ligne de barre avec la séparation toutes les 5

FinBoucle

R3 : Comment “Jouer en fonction de la personne**” ?**

Si Starter = “o” **or** Starter = “O” **alors**

Choisir nombre par joueur

Sinon

Choisir nombre par robot

FinSi

R4 : Comment “Afficher la première ligne de barre avec la séparation toutes les 5**” ?**

Pour J **de** 1 à Grid **faire**

Écrire (“| “)

Faire le séparation

FinPour

R4 : Comment “Choisir nombre par joueur**” ?**

Écrire (“Combien d'allumettes prenez-vous ? ”)

Lire (Number)

Tant que not(Number <= Grid **et** 1<=Number<=3**) alors**

Afficher les différents messages en fonction de l’erreur

FinTantQue

Starter <- “n”

R4 : Comment “Choisir nombre par robot**” ?**

Selon Level **dans**
“naif” => Jouer en mode jeu naif
“distrait” => Jouer en mode jeu distrait
“rapide” => Jouer en mode jeu rapide
“expert” => Jouer en mode jeu expert
FinSelon
Starter <- “o”
Écrire (“Je prends” Number” “allumettes.”)

R5 : Comment “Faire séparation**” ?**
Si J mod(5) = 0 **alors**
Écrire (“ “)
FinSi

R5 : Comment “Afficher les différents messages en fonction de l’erreur**” ?**
Si Number > 3 **alors**
Écrire (“Arbitre : Il est interdit de prendre plus de 3 allumettes.”)
Écrire (“Combien d’allumettes prenez-vous ? ”)
Lire (Number)
Et si Number > Grid **et** Grid > 1 **alors**
Écrire (“Arbitre : Il reste seulement” Grid “allumettes.”)
Écrire (“Combien d’allumettes prenez-vous ? ”)
Lire (Number)
Et si Number > Grid **et** Grid = 1 **alors**
Écrire (“Arbitre : Il reste une seule allumette.”)
Écrire (“Combien d’allumettes prenez-vous ? ”)
Lire (Number)
Sinon
Écrire (“Arbitre : Il faut prendre au moins une allumette.”)
Écrire (“Combien d’allumettes prenez-vous ? ”)
Lire (Number)
FinSi

R5 : Comment “Jouer en mode jeu naif**” ?**
Si Grid > 2 **alors**
Number <- Aléa(1,3)
Sinon
Number <- 3 --Il est impossible de changer le random
Obtenir une valeur correct
FinSi

R5 : Comment “Jouer en mode jeu distrait**” ?**
Number <- Aléa(1,3)

Tant que Number>Grid **alors**
Écrire (“Je prends” Number “allumettes.”)
Si Grid =1 **alors**
Écrire (“Arbitre : Il reste une seule allumette.”)
Sinon
Écrire (“Arbitre : Il reste seulement” Grid “allumettes”)
FinSi
Number <- Aléa(1,3)
FinTantQue

R5 : Comment “Jouer en mode jeu rapide**” ?**
Si Grid > 2 **alors**
Number <- 3
Sinon
Number <- Grid
FinSi

R5 : Comment “Jouer en mode jeu expert**” ?**
Si Grid /= 1 **alors**
Tentative victoire
Sinon
Number <- 1
FinSi

R6 : Comment “Obtenir une valeur correcte” **?**
Tant que Number>Grid **alors**
Number <- Aléa(1,3)
FinTantQue

R6 : Comment “Tentative victoire**” ?**
Si Grid mod(4) = 1 **alors**
Number <- Aléa(1,3)
Sinon
Number <- 1
Obtenir valeur gagnante
FinSi

R7 : Comment “Obtenir valeur gagnante**” ?**
Tant que (Grid - Number) mod(4) /= 1 **alors**
Number <- Number + 1
FinTantQue

Évaluation des raffinages par l’étudiant

		Evaluation Etudiant (I/P/A/+)	Justification / commentaire	Evaluation Enseignant (I/P/A)
Forme (D-21)	Respect de la syntaxe Ri : Comment "... une action complexe ..." ? des actions combinées avec des structures de controle Rj : ...	A		
	Verbe à l'infinitif pour les actions complexes	A		
	Nom ou équivalent pour expressions complexes	A		
	Tous les Ri sont écrits contre la marge et espacés	A		
	Les flots de données sont définis	A		
	Une seule structure de contrôle par raffinage	A		
	Pas trop d'actions dans un raffinage (moins de 6)	P		
	Bonne présentation des structures de contrôle	A		
Fond (D21-D22)	Le vocabulaire est précis	A		
	Le raffinage d'une action décrit complètement cette action	A		
	Le raffinage d'une action ne décrit que cette action	A		
	Les flots de données sont cohérents	A		
	Pas de structure de contrôle déguisée	A		
	Qualité des actions complexes	A		

Remarques diverses

TODO : Indiquer ici ce qui est utile à l’enseignant pour comprendre les raffinages. Cette partie peut être vide.

Évaluation du code

		Consigne : Mettre O (oui) ou N (non) dans la colonne Etudiant suivant que la règle a été respectée ou non. Une justification peut être ajoutée dans la colonne “commentaire”.	
Commentaire	**Etudiant (O/N)**	**Règle**	**Enseignant (O/N)**
	O	Le programme ne doit pas contenir d'erreurs de compilation.	
	O	Le programme doit compiler sans messages d’avertissement.	
	O	Le code doit être bien indenté.	
	O	Les règles de programmation du cours doivent être respectées : toujours un Sinon pour un Si, pas de sortie au milieu d'une répétition...	
	O	Pas de code redondant.	
	O	On doit utiliser les structures de contrôle adaptées (Si/Selon/TantQue/Répéter/Pour)	
	O	Utiliser des constantes nommées plutôt que des constantes littérales.	
	O	Les raffinages doivent être respectés dans le programme.	
	O	Les actions complexes doivent apparaître sous forme de commentaires placés AVANT les instructions correspondantes, avec la même indentation	
	O	Une ligne blanche doit séparer les principales actions complexes	
	O	Le rôle des variables doit être explicité à leur déclaration (commentaire).	